

(2.23) TEOREMA DO "SANDUÍCHE" $\equiv$ Teorema do CONFRONTO.

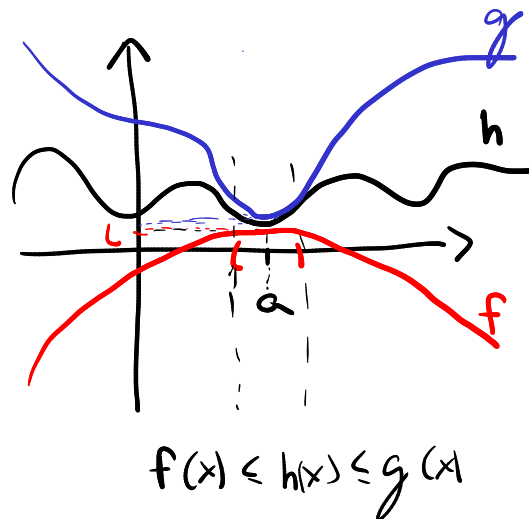
Se $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para todo x em um intervalo aberto contendo a , exceto possivelmente em a , e se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

então

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L.$$

LIMITES E CONTINUIDADE DE FUNÇÕES 69



Exemplos:

① $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \sin(\frac{1}{x})) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x}) = ?$

NÃO EXISTE

$-1 \leq \sin(\frac{1}{x}) \leq 1$, para qualquer x .

$-x \leq x \cdot \sin(\frac{1}{x}) \leq x$

$f(x)$ $h(x)$ $g(x)$

$x \rightarrow 0$
 $f(x) \rightarrow 0$
 $g(x) \rightarrow 0$

Pelo Teorema do CONFRONTO: $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin(\frac{1}{x}) = 0$.

② $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x^2}) \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x^2})$

NÃO EXISTE

③ $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \leq 1 \xrightarrow{x^3} \underbrace{-x^3}_{\rightarrow 0, x \rightarrow 0} \leq x^3 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \leq \underbrace{x^3}_{\rightarrow 0, x \rightarrow 0}$$

Pelo T. do CONFINAMENTO:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^3 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = 0$$

40 Use o Teorema "do Sanduíche" (2.23) com $f(x) = 0$ e $g(x) = |x|$ para provar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 7}} = 0.$$

$h(x)$

$f(x) = 0$

$g(x) = |x|$

Será que $\underbrace{f(x)}_0 \leq h(x) \leq \underbrace{g(x)}_{|x|}$?

Será que $0 \leq \frac{|x|}{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 7}} \leq |x|$?

COM CERTEZA

$$x \rightarrow 0 \Rightarrow \sqrt{x^4 + 4x^2 + 7} \rightarrow \sqrt{7} > 2$$

Um n° positivo ($|x|$), Dividido por $n^\circ > 2$, CERTAMENTE DIMINUIRÁ $\left\{ \begin{array}{l} < 0,60, \\ \frac{|x|}{>2} < |x| \end{array} \right.$

41 Se c é um real não-negativo e $0 \leq f(x) \leq c$ para todo x , use o Teorema do Sanduíche (2.23) para provar que

(Hipótese) $0 \leq f(x) \leq c \leftarrow x^2$ $\lim_{x \rightarrow 0} \boxed{x^2 f(x)} = 0.$

$0 \cdot x^2 \leq x^2 \cdot f(x) \leq c \cdot x^2$ $\leftarrow$ FUNÇÃO PRINCIPAL $\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ \text{"RECHEIO"} \end{smallmatrix} \right)$

Logo, para todo $x \in \mathbb{R}$, temos:

$$\underbrace{0}_{\rightarrow 0} \leq \underbrace{x^2 \cdot f(x)}_{\rightarrow 0} \leq \underbrace{x^2 \cdot c}_{\rightarrow 0}$$

$x \rightarrow 0$

Logo, $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 \cdot f(x)) = 0$